

I. Di chuyển trên lưới

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

Trong một tựa game do Bảo làm ra, bản đồ game là một lưới gồm n cột, với cột thứ i chỉ tồn tại các ô từ tọa độ $(1, i), (2, i), \dots, (a_i, i)$. Biết rằng ô (i, j) ở hàng thứ i tính từ trên xuống dưới và cột thứ j tính từ trái sang phải.

Giả sử nhân vật của bạn đang ở trong bản đồ game, và ở ô (i, j) . Bảo có thể thực hiện các thao tác sau:

- Nếu tồn tại ô ở tọa độ $(i + 1, j)$, di chuyển đến nó và **tốn** 1 đồng.
- Nếu tồn tại ô ở tọa độ $(i - 1, j)$, di chuyển đến nó và **tốn** 1 đồng.
- Nếu tồn tại ô ở tọa độ $(i, j + 1)$, di chuyển đến nó và không tốn chi phí.
- Nếu tồn tại ô ở tọa độ $(i, j - 1)$, di chuyển đến nó và không tốn chi phí.

Định nghĩa $f(i, j)$ là chi phí **ít nhất** để nhân vật di chuyển từ ô (a_i, i) đến ô (a_j, j) sử dụng các thao tác trên. Hãy giúp Bảo tính:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n f(i, j)$$

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương t ($1 \leq t \leq 10^4$) — số testcases.

Dòng đầu tiên của mỗi testcase gồm một số nguyên dương duy nhất n ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — số cột của lưới.

Dòng thứ hai của mỗi testcase gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — độ cao của mỗi cột.

Dữ liệu vào bảo đảm tổng n ở mọi testcases không vượt quá $2 \cdot 10^5$.

Output

Với mỗi testcase, trên một dòng, in ra kết quả của bài toán.

Example

input
2
3
3 2 1
5
2 5 4 1 3
output
4

